

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
		Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	Data Rev.:	16/08/2024
		Pagina: 1 di 14	

ISTRUZIONE OPERATIVA N° 26

“GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE”

AMBITO DI APPLICAZIONE NEL SIGSQ				
AMBIENTE	QUALITÀ	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	SICUREZZA DI ESERCIZIO	SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE
X		X		

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA
COPIA N°
DESTINATARIO:

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Redazione	Verifica	Verifica	Approvazione
05	16/08/2024	Revisione a seguito NC 1-A-3034-NC-10128 presso IMC Palermo	Andrea Pantò Lando	Firmato da ANDREA PANTO Lando il 26/08/2024 alle 10:28:44 CEST Firmato da DOMENICO MEDURI il 26/08/2024 alle 10:22:33 CEST Firmato da DANIELE VACCARO il 03/09/2024 alle 13:00:05 CEST Firmato da DIEGO FORTE il 03/09/2024 alle 13:00:05 CEST RSGT A/S Meduri Domenico RSPG/RSGT SSI Vaccaro Daniele RSGT Q Diego Forte	Manutenzione e Pulizie Simonia Migliazzo Produzione Sicilia Ferdinando Alessandro	Firmato da VINCENZO PULLARA il 09/09/2024 alle 09:49:09 CEST DIR Vincenzo Pullara
04	07/02/2024	Revisione	ASGT A/S Meduri Domenico	RSGT A/S Andrea Pantò Lando RSGT Q Diego Forte		DIR Vincenzo Pullara
03	07/09/2021	Revisione	RSGT AS Andrea Pantò Lando	Manutenzione e Pulizie Jacopo Barone Produzione Sicilia Ferdinando Alessandro		DIR Vincenzo Pullara
02	31/08/2017	Adeguamento alle “Linee guida per l’uso razionale dell’energia negli impianti industriali Trenitalia” del 25 nov 2016	RSGT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Ferdinando Alessandro Produzione Sicilia Fabio Salici		DIR Maurizio Mancarella
01	30/09/2013	Revisione	RSGT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Gianmarco Quagliata Produzione Fabio Salici		DIR Francesco Costantino
00	07/01/2013	Prima Emissione	RSGT AS Giuseppe Guajana	Manutenzione e Pulizie Vincenzo Pullara		DIR Francesco Costantino

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
		Rev.:	05
	<i>GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE</i>	Data Rev.:	16/08/2024
		Pagina: 2 di 14	

INDICE

1. Scopo e Campo di applicazione	3
2. Informazione e sensibilizzazione in materia di energia negli impianti industriali	3
2.1 Uso Razionale delle Risorse Energetiche	3
3. Utilizzo e distribuzione delle Risorse Idriche	4
3.1 Piano di Campionamento acqua uso umano e rifornimento rotabili.....	5
3.2 Criteri di scelta dei punti di prelievo degli impianti fissi	5
3.3 Criteri di scelta dei punti di prelievo per il materiale rotabile	6
3.4 Esiti non conformi	8
3.5 Comunicazione del rischio	10
3.6 Registrazioni Acqua uso Umano	11
4. Registrazione Consumi e Monitoraggio efficienza energetica degli impianti.....	11
5. Documentazione di riferimento	12
6. Definizioni e Abbreviazioni	13
7. Allegati	14

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
			Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE		Data Rev.:	16/08/2024
			Pagina: 3 di 14	

1. Scopo e Campo di applicazione

La presente Istruzione ha lo scopo di garantire un uso razionale delle risorse energetiche (elettricità, gas, ecc.) e idriche, acquisendo le informazioni necessarie per monitorarne l'utilizzo, al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente e contribuire a risparmiare sui costi operativi. Inoltre riguardo l'utilizzo e la distribuzione della risorsa idrica definisce le responsabilità, le modalità organizzative ed operative per la gestione delle acque destinate al consumo umano a cui possa essere potenzialmente esposto il personale della Società, il personale delle Imprese Appaltatrici o soggetti terzi.

La presente Istruzione si applica a tutte le attività (anche quelle svolte dal personale delle Imprese Appaltatrici esterne) che implicano l'utilizzo di energia e di fonti idriche.

2. Informazione e sensibilizzazione in materia di energia negli impianti industriali

L'attività è demandata al RLE, che coadiuvato dai Capi Impianto (CI) e dai gestori dei contratti di manutenzione, provvede ad informare e sensibilizzare il personale maggiormente coinvolto nella gestione dei temi energetici all'interno degli impianti industriali, nonché quello delle Imprese appaltatrici che opera all'interno dell'Impianto, sul corretto uso delle risorse energetiche e idriche.

Come riportato nelle linee guida sopra richiamate la formazione al personale maggiormente coinvolto nella gestione dei temi energetici all'interno degli impianti industriali, è programmata nel mese di ottobre di ogni anno.

Pur non essendo presente specifico riferimento all'interno delle linee guida, la stessa attenzione viene posta per l'informazione e la sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle risorse idriche.

2.1 Uso Razionale delle Risorse Energetiche

I principali comportamenti da attuare e tendenti all'uso razionale delle risorse energetiche sono quelli riportati all'interno dell'Allegato 1 – Linee Guida per l'uso razionale dell'energia negli impianti industriali Trenitalia Rev.00, che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

Illuminazione

- favorire l'utilizzo di luce naturale esterna;
- utilizzare l'illuminazione artificiale solo quando necessario. Se l'impianto lo permette, inoltre, parzializzare l'illuminazione evitando l'accensione delle luci in luoghi dove non è presente personale;
- assicurare lo spegnimento delle luci alla fine delle attività lavorative;
- segnalare al RLE un eventuale uso improprio dell'illuminazione.

Aria compressa

- evitare usi impropri di aria compressa non funzionali alle lavorazioni;
- segnalare eventuali malfunzionamenti delle apparecchiature o perdite d'aria riscontrate.

Climatizzazione estiva

- utilizzare i sistemi di raffrescamento passivo (es. ombreggiamento delle finestre con tende, scuri o tapparelle) al fine di ridurre l'esposizione al sole degli ambienti di lavoro;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
			Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE		Data Rev.:	16/08/2024
			Pagina: 4 di 14	

- utilizzare i sistemi di raffrescamento solo quando necessari, impostando una temperatura ottimale per il benessere fisico, pari a circa 6 o 7°C in meno rispetto alla temperatura esterna;
- tenere chiuse porte e finestre quando il condizionatore è in funzione;
- utilizzare basse velocità di ventilazione per migliorare il raffrescamento e la deumidificazione dell'aria, con conseguente maggiore sensazione di benessere;
- non ostacolare la circolazione dell'aria coprendo i climatizzatori;
- controllare l'effettivo spegnimento del climatizzatore prima di lasciare il luogo di lavoro.

Riscaldamento invernale

- tenere chiuse porte e finestre quando il riscaldamento è in funzione;
- utilizzare basse velocità di ventilazione per migliorare il riscaldamento e la deumidificazione dell'aria, con conseguente maggiore sensazione di benessere;
- qualora si ritenga che l'impianto non sia adeguato al riscaldamento dei locali, segnalarlo a chi di competenza ed evitare l'uso di stufe elettriche;
- non ostacolare la circolazione naturale dell'aria coprendo i radiatori;
- controllare l'effettivo spegnimento del riscaldamento prima di lasciare il luogo di lavoro.

3. Utilizzo e distribuzione delle Risorse Idriche

Il DdL/DDdL, con il supporto del RSGT/ASGT A, attua specifiche azioni tendenti all'uso razionale delle risorse idriche, come ad esempio:

- garantire la puntuale e corretta manutenzione di rubinetti, condutture, cassette di scarico, ecc.;
- dotare, ove opportuno, i rubinetti di frangi flusso che miscelano acqua e aria;
- far installare, in caso di ristrutturazione, cassette di scarico divise in due parti al fine di differenziarne l'utilizzo a seconda delle necessità;
- far installare sistemi di attivazione/spegnimento automatico di impianti idrici (es. irrigazione, lavaggio cassa, ecc.).

Attraverso opportuni e continui avvisi, a tutto il personale viene consigliato di adottare le seguenti norme comportamentali per il consumo dell'acqua:

- nell'azionare lo sciacquone del bagno, in presenza di doppio dispositivo di scarico, valutare la portata necessaria e premere il tasto giusto;
- regolare l'apertura del rubinetto a una giusta portata di utilizzo, evitando di tenerlo aperto inutilmente;
- in caso di mancanza o sporcizia del "rompigetto" segnalare per un intervento di pulizie e/o ripristino;
- segnalare alla struttura di Manutenzione e Pulizie eventuali perdite idriche degli apparecchi sanitari;
- per il semplice lavaggio delle mani evitare di utilizzare l'acqua calda, a meno di particolari esigenze.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
		Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	Data Rev.:	16/08/2024
		Pagina: 5 di 14	

3.1 Piano di Campionamento acqua uso umano e rifornimento rotabili

Il DdL/DDdL di UP/SO, con il supporto delle seguenti figure RSPP, RSGT/ASGT SSL per ciascun sito deve redigere il Piano di campionamento per le verifiche di conformità delle acque destinate al consumo umano, tenendo conto:

- della VRA (Valutazione Rischio Acqua) redatta dal RSPP, che può avvalersi di IA idonea, secondo le indicazioni di cui ai par.4.1.3 e dei criteri di campionamento di cui ai paragrafi 4.1.5.1, 4.1.5.2, 4.1.5.3 e 4.1.5.4 della DoP 42 r.v.;
- delle integrazioni/modifiche necessarie in base alle esigenze del proprio perimetro di competenza.

Il Piano di campionamento deve essere emesso/revisionato almeno una volta l'anno, tenendo conto:

- dei risultati della VRA (Valutazione Rischio Acqua)
- dell'esito dei referti analitici dei controlli effettuati
- degli eventi ed accadimenti che abbiano influenzato l'aspetto (modifiche sostanziali impianto idrico)

La frequenza minima di campionamento e la tipologia di analisi per il controllo di conformità delle acque destinate al consumo umano, viene indicata al par. 4.1.5.1 della DoP 42 r.v. che tiene conto dell'Allegato II del D.Lgs. 18/23.

Nella seguente tabella 1 si riporta il recepimento in Trenitalia:

Volume di acqua distribuito ogni giorno m ³ /giorno	Parametri Gruppo A + Legionella Numero di campioni all'anno da effettuare a cadenza regolare	Parametri Gruppo B Numero di campioni all'anno
V < 10	2*	1
10 < V < 100	2	1
100 < V < 1.000	4	1

*In base alle evidenze pregresse ed alla VRA è a cura del DdL o suo delegato valutare la possibilità di effettuare un solo campione all'anno per volumi di acqua inferiori a 10 m³/g

3.2 Criteri di scelta dei punti di prelievo degli impianti fissi

Il numero dei punti di prelievo dei campioni per gli impianti fissi da analizzare deve essere determinato, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- considerare tutti i sottoinsiemi della rete idrica del sito individuati nel censimento;
- eliminare da ciascun sottoinsieme i componenti della rete idrica eventualmente ricadenti nell'Allegato V del D.Lgs. 18/23;
- selezionare dalla VRA i punti con più alto rischio di contaminazione;
- prelevare un numero di campioni su cui analizzare i parametri di cui al Gruppo A + Legionella pari a:
 - 100% in 6 anni dei punti di utenza appartenenti ai sottoinsiemi classificati con rischio E,
 - almeno il 70% in 6 anni dei punti di utenza appartenenti ai sottoinsiemi classificati con rischio A,
 - almeno il 30% in 6 anni dei punti di utenza appartenenti ai sottoinsiemi classificati con rischio M,

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
		Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	Data Rev.:	16/08/2024
		Pagina: 6 di 14	

➤ almeno il 10% in 6 anni dei punti di utenza appartenenti ai sottoinsiemi classificati con rischio B.

In tale ambito si deve campionare assicurando una rotazione di tutti i punti di utenza da campionare in base alla percentuale, ripartiti in modo omogeneo anno per anno, dando priorità a eventuali punti che hanno mostrato eventuali criticità analitiche in passato.

- prelevare un numero di campioni su cui analizzare i parametri di cui al Gruppo B pari a:

➤ almeno un punto di adduzione di rifornimento dei rotabili sia esso diretto o tramite cisternette, ogni anno; nel caso in cui nell'impianto non sia previsto il rifornimento dei rotabili almeno un punto di utenza (ad esempio il più lontano) selezionato dal sottoinsieme con rischio maggiore tra quelli valutati, per ogni fornitura dall'acquedotto, ogni anno,

➤ almeno il punto sulla mandata della pompa di prelievo d'acqua di ogni pozzo o da acque superficiali ogni anno. Nei suddetti casi va effettuato ogni anno contestualmente anche il Gruppo A + Legionella. Nel caso di acqua da pozzo devono essere ricercati almeno una volta all'anno i parametri concentrazione di attività di radon, concentrazione di attività di trizio e dose indicativa (DI) previsti dal D.Lgs. 28/2016 "sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano".

In particolare, se le analisi effettuate nell'ambito della concessione autorizzativa del pozzo sono effettuate ai sensi del D.Lgs. 18/23, queste possono essere utilizzate ai fini di ottemperare a quanto richiesto dalla presente DoP (una analisi di Gruppo A+Legionella e Gruppo B da acqua da pozzo ogni anno).

Indipendentemente dagli esiti della VRA, è inoltre sempre obbligatorio:

- a. effettuare il numero di campioni minimo secondo la tempistica della precedente tabella 1;
- b. effettuare almeno una analisi annuale del parametro **Legionella** per almeno ogni edificio, considerando all'interno degli stessi l'utenza più critica;
- c. effettuare almeno una analisi annuale del Gruppo A + Legionella per ogni cisternetta dedicata al rifornimento di acqua dei rotabili. L'analisi è a cura del detentore (incluse le Imprese Appaltatrici) della cisternetta in ciascuna sede dove è previsto l'attività sia nei casi di impianti gestiti o di proprietà di Trenitalia, sia se gestite da terzi (es. stazioni). I certificati analitici devono essere acquisiti dall'UP/SO di competenza;
- d. effettuare l'analisi dei parametri del Gruppo A + Legionella a cadenza trimestrale su un punto della linea di adduzione di rifornimento dei rotabili, avendo cura di garantirne la rotazione.

3.3 Criteri di scelta dei punti di prelievo per il materiale rotabile

Il numero dei punti di prelievo dei campioni per il materiale rotabile (per ogni impianto assegnatario ai sensi della DEIF 43 r.v. per Direzione di Business) da sottoporre a controllo analitico è definito sulla percentuale dei serbatoi di acqua a bordo treno in funzione della tipologia di servizio come riportato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	PERCENTUALE DI SERBATOI A BORDO TRENO/ANNO
InterCity Notte	100%
Alta Velocità	50%
InterCity Giorno	30%
Trasporto Regionale	20%

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
		Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	Data Rev.:	16/08/2024
		Pagina: 7 di 14	

La campagna di monitoraggio dei serbatoi a bordo treno deve essere fatta prevedendo il prelievo dei campioni su cui analizzare i parametri di cui al Gruppo A + Legionella in uscita da almeno un rubinetto dei lavabi e/o docce se presenti collegati in rappresentanza di ciascun serbatoio a bordo treno, assicurandone per quanto possibile la rotazione e preferendo le carrozze in composizione a treni in cui è massima la presenza di passeggeri che potrebbero utilizzare più frequentemente i servizi igienici, o carrozze più vetuste.

Per quanto riguarda i controlli dei parametri appartenenti al Gruppo B, la tipologia dei parametri, la relativa frequenza ed il numero di campioni deve essere stabilita dal DdL/DDdL o RSPP tramite la VRA sui componenti degli impianti idrici dei rotabili di propria competenza che tenga conto:

- della gestione,
- dell'alimentazione (acqua proveniente da acquedotto o da pozzo etc., alimentazione diretta o tramite utilizzo di cisternette/serbatoi mobili etc.),
- della tipologia dei veicoli
- della vetustà dei veicoli.

Indipendentemente dagli esiti della VRA, per i controlli dei parametri appartenenti al Gruppo B è sempre obbligatorio:

- in ambito DBAV e DBIC, effettuare almeno 4 campioni ogni anno su almeno 2 diverse tipologie di rotabili per ogni impianto assegnatario ai sensi della DEIF 43 r.v. (ad es. per DB AV ETR 1000 e ETR 500, per DB IC Notte e Giorno),
- in ambito DBRSI, effettuare almeno 6 campioni ogni anno su almeno 3 diverse tipologie di rotabili (ad esempio Vivalto, POP, Rock) per impianto assegnatario ai sensi della DEIF 43 r.v. (nel caso siano assegnati un numero di tipologie di rotabili ≥ 4 ; possono essere effettuati almeno 4 campioni su 2 diverse tipologie di rotabili per impianto assegnatario ai sensi della DEIF 43 r.v. (nel caso siano assegnati un numero di tipologie di rotabili < 4).

Il punto di campionamento del Gruppo B viene scelto analogamente ai criteri del Gruppo A + Legionella. Nel caso di trasferimenti dei rotabili da un impianto ad un altro, copia della documentazione dei controlli relativi effettuati nell'ambito di tale DoP deve essere inviata al nuovo impianto.

Nel caso in cui si debba effettuare il rifornimento di acqua nel materiale rotabile da impianti idrici non gestiti da Trenitalia, collegati direttamente alle bocchette di riempimento del serbatoio, occorre verificare che tali punti di utenza erogino acqua destinata al consumo umano salubre e pulita, come previsto dall'art. 4 del D.Lgs.18/23.

Pertanto, il DdL di Trenitalia che ricade in tale casistica, anche attraverso il servizio di rifornimento delle acque affidato all'Impresa appaltatrice, deve:

- individuare gli eventuali punti di rifornimento al di fuori della propria gestione,
- richiedere al gestore dell'impianto idrico di ciascun punto di rifornimento se sono disponibili le evidenze che attestino l'effettiva salubrità e qualità dell'acqua destinata al consumo umano (ad esempio certificati analitici),
- qualora tali evidenze non venissero fornite o non siano ritenute esaustive, il DdL sulla base di una propria VRA, valuterà le azioni più opportune volte a dimostrare la qualità delle acque (ad esempio commissionando una campagna di analisi).

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
		Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	Data Rev.:	16/08/2024
		Pagina: 8 di 14	

3.4 Esiti non conformi

Il DdL di ogni UP/SO deve apportare le opportune azioni correttive, nel caso venisse riscontrato un superamento dei limiti tabellari previsti dall'Allegato I al D.Lgs. 18/23, a seguito di analisi effettuate sulle acque destinate al consumo umano sia in impianti fissi che su materiale rotabile.

In tale caso, il DdL dell'UP/SO interessata, supportato eventualmente da RSPP, RSGT/ASGT SSL, deve:

- informare l'UST/MC,
- valutare quale è il tipo di trattamento da effettuare in relazione all'inquinante riscontrato,
- valutare le opportune indicazioni sulle modalità di mantenimento in esercizio dei circuiti dell'impianto fisso/esercizio del materiale rotabile sino all'eliminazione della criticità,
- definire le modalità di verifica del ripristino del superamento tramite gli opportuni controlli analitici.

Per gli interventi specifici previsti nel caso di riscontro di Legionella si rimanda alle indicazioni riportate nei successivi paragrafi.

Il superamento del limite tabellare previsto dall'Allegato I al D.Lgs. 18/23 in un controllo analitico si configura come non conformità (NC) del SIGSQ di Trenitalia; pertanto, l'UP/SO interessata deve aprire la NC nel sistema MASTER ai sensi della CO 515 r.v e gestirne l'azione correttiva (AC).

Tali AC devono prevedere procedure ed interventi documentati al fine di:

- identificare ed eliminare la causa della NC rilevata;
- impedire che la NC si ripeta;
- riportare il processo o il sistema sotto controllo.

Tale superamento deve essere valutato e gestito anche in conformità a quanto eventualmente indicato nella CO n. 380/DT "Gestione delle Emergenze" r.v. e nel Piano di Emergenza Interno di sito.

Nel caso di superamento dei limiti tabellari di **Legionella** rilevata nei controlli analitici effettuati nell'ambito del Piano di Campionamento, si riportano nella seguente tabella gli interventi specifici:

Legionella L (UFC/l)	Intervento in ASSENZA di casi di legionellosi	Intervento in PRESENZA di casi di legionellosi
$L \leq 100$	Verificare che le misure di controllo/mitigazione del rischio siano correttamente applicate	-

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
			Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE		Data Rev.:	16/08/2024
			Pagina: 9 di 14	

101 ≤ L < 1.000	Verificare la Valutazione del rischio e la corretta applicazione delle misure di controllo/mitigazione adottati	Verificare che siano in atto le misure di controllo/mitigazione adottate, sottoporre a revisione la Valutazione del rischio specifica ed effettuare una disinfezione dell'impianto idrico degli impianti fissi e/o del materiale rotabile interessato (che andrà fermato immediatamente). In presenza di casi l'UP/SO dovrà tempestivamente avvisare le strutture DT/SIGSQ/SSAL e SIGSQE e l'UST specificando se la positività è stata riscontrata sull'impianto idrico o sul materiale rotabile.
1.000 ≤ L ≤ 10.000	IMPIANTI FISSI Caso a: < 20% dei campioni prelevati risultati positivi: - verificare che le correnti misure di controllo/mitigazione del rischio siano correttamente applicate, - ricampionare l'impianto idrico almeno dai punti risultati positivi, - qualora venisse confermata almeno una positività, revisionare la Valutazione del Rischio specifica, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive, - ricampionare nuovamente l'impianto idrico, qualora si riscontrassero risultati positivi vai al caso b. Caso b: ≥20% dei campioni prelevati risultati positivi - effettuare la disinfezione dell'impianto idrico; - revisionare la Valutazione del Rischio specifica, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive, - ricampionare l'impianto idrico almeno dai punti risultati positivi.	Verificare che siano in atto le misure di controllo/mitigazione adottate, sottoporre a revisione la Valutazione del rischio specifica ed effettuare una disinfezione dell'impianto idrico degli impianti fissi e/o del materiale rotabile interessato (che andrà fermato immediatamente). In presenza di casi l'UP/SO dovrà tempestivamente avvisare le strutture DT/SIGSQ/SSAL e SIGSQE e l'UST specificando se la positività è stata riscontrata sull'impianto idrico o sul materiale rotabile. Inoltre, occorre ricampionare almeno i punti risultati positivi, dopo aver verificato che le correnti misure di controllo/mitigazione del rischio siano correttamente applicate.

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
		Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	Data Rev.:	16/08/2024
Pagina: 10 di 14			

	MATERIALE ROTABILE In tale caso occorre: - inibire l'utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano, - effettuare la disinfezione dell'impianto idrico, - revisionare la Valutazione del Rischio specifica per identificare le necessarie ulteriori misure correttive, - ricampionare dopo la disinfezione almeno gli stessi punti risultati positivi, - riattivare l'utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano a seguito di risultato conforme. Inoltre é necessario effettuare una analisi delle cause e valutare se l'evento possa interessare le altre carrozze del materiale rotabile, al fine di effettuare eventuali opportuni controlli analitici su quest'ultime. L'impianto idrico deve essere ricampionato dopo la disinfezione, almeno dagli stessi punti risultati positivi	
L>10.000	Sia in presenza che in assenza di casi di legionellosi, gli impianto idrico degli impianti fissi e/o del materiale rotabile (che andrà fermato immediatamente) devono essere sottoposti a una disinfezione (sostituendo se necessario i terminali positivi) e a una revisione della Valutazione del rischio. L'impianto idrico degli impianti fissi e/o del materiale rotabile deve essere ricampionato, almeno dagli stessi punti risultati positivi. In questi casi l'UP/SO dovrà immediatamente avvisare l'UST e le strutture DT/SIGSQ/SSAL e SIGSQE.	

Dopo la disinfezione dell'**impianto idrico degli impianti fissi e/o del materiale rotabile**, il controllo analitico sul parametro Legionella deve essere ripetuto periodicamente come segue:

- dopo circa 48 ore dalla disinfezione;
- se il primo risultato è negativo (<1.000 UFC/l), dopo 1 mese;
- se anche il secondo controllo risulta negativo, dopo 3 mesi;
- in caso si confermi anche con il terzo controllo la negatività, periodicamente secondo quanto definito dal Piano di campionamento;

Nel caso in cui uno dei controlli sopra riportati evidenzi positività, questo dovrà comportare un'ulteriore azione di controllo.

3.5 Comunicazione del rischio

Il DdL/DDdL delle UP/SO interessate, con il supporto del RSPP, RSGT/ASGT SSL dovranno mettere in atto tutte le azioni finalizzate a informare, formare, sensibilizzare i soggetti interessati dal rischio potenziale (soggetti responsabili/addetti alla manutenzione e gestione degli impianti, personale addetto al controllo, potenziali esposti, ecc.).

In particolare, fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii., il DdL fornisce ai lavoratori (e loro rappresentanti così come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.),

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
		Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	Data Rev.:	16/08/2024
		Pagina: 11 di 14	

sulla base delle conoscenze disponibili e degli esiti della valutazione del rischio, formazione, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione ad agenti biologici (con particolare riferimento alla Legionella);
- le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- le misure igieniche da osservare;
- la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
- le procedure da seguire;
- il modo di prevenire il verificarsi di eventi dannosi e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

Inoltre, tutte le attività condotte da Imprese Appaltatrici con possibili implicazioni ed esposizioni possibili infezioni ed in particolare a quelle derivanti da Legionella, dovranno essere oggetto di coordinamento e cooperazione e trasferimento delle informazioni sui rischi interferenziali, in osservanza alla CO n.353/DT "Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'esecuzione di prestazioni regolate da contratti d'appalto e d'opera in Trenitalia" r.v.

3.6 Registrazioni Acqua uso Umano

Tutte la documentazione riguardo alla campagna dei controlli acqua uso umano deve essere archiviata su Scripta cartella H "Evidenze del rispetto delle prescrizioni applicabili e altro" come di seguito indicato:

- un file compresso per ogni sito contenente in sottocartelle i documenti Censimento utenze idriche e relative impianto idrico, VRA ed il Piano di Campionamento; il file deve essere denominato secondo le regole della DI n°1 DT r.v. come ad esempio DBIC/MPIIC.IMCRM/DoP42/Documentazione_rev_gg-mm-aa
- un file compresso per ogni sito contenente i Certificati analitici dei controlli effettuati per ogni anno, il file deve essere denominato secondo le regole della DI 1 DT r.v. come ad esempio DBIC/MPIIC.IMCRM/DoP42/Analisi_rev_aa

4. Registrazione Consumi e Monitoraggio efficienza energetica degli impianti

Il processo è definito dalle Linee guida Monitoraggio Energia negli impianti industriali, con le quali vengono ridefiniti i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per il monitoraggio dell'energia presso gli impianti di Trenitalia. In particolare, il RLE dovrà curare, supportato dai Capi Impianto e dai tecnici di impianto il:

- monitoraggio dei consumi e dei costi di energia elettrica;
- monitoraggio dei consumi e dei costi di gas naturale;
- monitoraggio dell'acquisto di gasolio diverso da trazione;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
			Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE		Data Rev.:	16/08/2024
			Pagina: 12 di 14	

- monitoraggio dell'efficienza energetica degli impianti;
- verifica degli strumenti di misura dell'energia;
- reportistica sulle attività di monitoraggio energetico.

I valori così consuntivati costituiscono la base per la determinazione di alcuni obiettivi ambientali, così come disposto dalla C.O. 505/AD r.v. "Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia".

In particolare, oltre ai valori assoluti che influenzano obiettivi riguardanti la riduzione della emissione totale di CO₂, sono stati individuati degli obiettivi specifici di consumi di acqua, energia elettrica, Metano per Riscaldamento rapportati alle ore di manutenzione lavorate negli Impianti di Manutenzione.

5. Documentazione di riferimento

- D.Lgs.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale".
- D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" del 13 maggio 2015, aggiornate il 31 ottobre 2016 a cura del Ministero della Salute
- D. Lgs 28 del 22 marzo 2016 "Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano",
- Rapporto ISTISAN 22/32 "Istituto Superiore di Sanità" - Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184.
- D. Lgs. 18 del 23 febbraio 2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano".
- CO n.353/DRUO Procedura "Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'esecuzione di prestazioni regolate da contratti d'appalto e d'opera in Trenitalia", revisione vigente.
- CO n. 380/DT "Gestione delle Emergenze", revisione vigente
- DoP n.2 DT/SIGSQ "Modello di riferimento adottato da Trenitalia per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale", revisione vigente
- DI n.08 DT/SIGSQ "Gestione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani", revisione vigente
- DI n.01 DT/SIGSQ "Gestione delle informazioni documentate del SIGSQ di Trenitalia per gli aspetti Q, A, SSL", revisione vigente
- DoP n. 24 DT\SIGSQ "Linee Guida gestione degli scarichi idrici" revisione vigente.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
			Rev.:	05
	GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE		Data Rev.:	16/08/2024
			Pagina: 13 di 14	

6. Definizioni e Abbreviazioni

Acque destinate al consumo umano	tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori,
Punti di uso/utenza	il punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel rubinetto
Punto di consegna	il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La responsabilità del gestore idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna
Sistema o impianto di distribuzione interno", anche detto "rete di distribuzione interna"	le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connesso a quest'ultima direttamente o attraverso l'allacciamento idrico; ii) «zona di fornitura idro-potabile

Abbreviazioni

MC	Medico Competente
UST	Unità Sanitaria Territoriale di RFI
UP	Unità Produttiva
SO	Struttura Organizzativa
RSGT A	Responsabile Sicurezza Gestione Territoriale Ambiente
ASGT	Addetto Sicurezza Gestione Territoriale
RSSP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
RLE	Referente Locale Energia
DL	Datore di Lavoro
DDL	Delegato Datore di Lavoro
VRA	Valutazione Rischio Acqua
DI	Disposizione Integrata
DT	Direzione Tecnica
UST	Unità Sanitaria Territoriale

 Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO.26
		Rev.:	05
	<i>GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE</i>	Data Rev.:	16/08/2024
		Pagina: 14 di 14	

7. Allegati

Allegato 1 - Informazioni sulla Legionella

Allegato 2 - Lista di Controllo per il sopralluogo di valutazione del rischio legionellosi

Allegato 3 - Misure di controllo/mitigazione per gestione delle attività connesse all'utilizzo delle acque"

Allegato 4 - Modalità di trattamento delle acque in caso di presenza della legionella